

PLC 控制技术 B

课程设计报告



学 院： 电气与自动化工程学院

专 业： 自动化

班 级： 212309

学 号： 21230933 姓名： 赵学文

指导教师： _____

2026 年 6 月

目录

一、实验目的.....	1
二、实验要求.....	2
三、实验内容.....	3
四、实验设备.....	4
五、I/O 分配与系统接线	5
1. I/O 分配表	5
2. PLC I/O 接线图	5
3. 内部软元件分配.....	6
六、控制流程图.....	7
七、程序设计.....	8
1. 系统初始化（步号 0~1）	8
2. 开门触发与状态建立（步号 2~7）	8
3. 分段速度开门控制（步号 8~26）	9
4. 位置判断与状态切换（步号 27~46）	9
5. 延时关门触发（步号 51~64）	10
6. 分段速度关门控制（步号 70~86）	10
7. 关门位置判断与到位（步号 87~103）	11
8. 系统复位（步号 104~115）	11
八、触摸屏组态设计.....	13

1. 设计页面.....	13
2. 部件创建.....	13
3. 传感器动作设计.....	14
4. 部件移动实现（门扇动画）	15
5. 状态指示灯设计.....	16
6. 复位按钮设计.....	17
九、仿真调试过程.....	19
1. 语法检查与程序纠错.....	19
2. 分段逻辑仿真验证.....	19
3. 异常情况与保护功能验证.....	20
4. GX Works2 与 GT Designer3 联调验证.....	21
十、实验结果.....	22
十一、实验总结（实验收获）	26
十二、参考文献.....	28
附录 自动门 PLC 控制程序完整指令表	29

一、实验目的

本次课程设计的目的是掌握基于三菱 FX3U 系列 PLC 的自动门控制系统设计方法，通过完整的仿真设计流程——从被控对象分析、I/O 统计、PLC 选型论证、I/O 分配与接线设计、控制流程设计、梯形图程序编写、触摸屏组态界面设计到仿真调试——加深对 PLC 顺序控制、数据运算指令、栈操作指令、定时器应用以及触摸屏人机界面开发的理解。

通过本课程设计，应当掌握以下具体技能：

- （1）能够根据实际控制需求进行被控对象分析和 I/O 信号统计。
- （2）能够根据 I/O 点数、输出类型、程序容量等指标进行 PLC 型号的对比论证与选型。
- （3）熟练掌握三菱 FX3U 系列 PLC 的基本逻辑指令、数据运算指令、栈操作指令和批量复位指令的使用方法。
- （4）能够利用数据寄存器实现位置量化和分段速度控制。
- （5）掌握 GX Works2 编程软件环境下梯形图程序的编写、语法检查和离线仿真方法。
- （6）了解触摸屏组态软件（GT Designer3）中部件创建、动作设置、图形移动和状态指示等基本设计方法。

二、实验要求

根据自动门实际运行需求，控制系统应满足以下功能要求：

（1）传感器检测触发：当光电传感器 SQ1 检测到有人接近时，自动门开始开门动作。

（2）分段速度开门：开门过程中，先以高速运行，当门到达减速位置开关 SQ2 时，切换为减速开门，避免门扇高速冲击门框，延长设备使用寿命。

（3）开门保持延时：当门完全打开（到达开门极限位置）后，门保持打开状态 1 秒，便于行人通过。

（4）分段速度关门：延时结束后自动开始关门，同样先高速关门，到达减速关门位置时切换为减速关门，直到门完全关闭。

（5）防夹保护：在关门过程中若再次检测到行人信号（SQ1 触发），应立即停止关门并重新开门，保障行人安全。

（6）紧急复位功能：按下复位按钮后，系统立即停止所有动作，清除所有状态标志和数据寄存器，恢复初始待命状态。

（7）触摸屏组态界面：设计触摸屏仿真界面，包含传感器触发按钮、运行状态指示灯、门扇移动动画和复位按钮等交互元素。

三、实验内容

本次课程设计的主要内容包括以下几个方面：

（1）被控对象分析：分析自动门控制系统的输入信号（传感器、位置开关、复位按钮）和输出信号（电机驱动信号），完成 I/O 信号统计。

（2）PLC 选型论证：对比 FX3U-16M、FX3U-48MT 和 S7-1200 CPU1211C 三种 PLC 型号的性能指标，结合本系统需求进行选型分析。

（3）I/O 分配与接线图设计：将各输入输出信号分配到 PLC 的具体 I/O 地址，绘制 PLC I/O 接线图。

（4）控制流程图设计：绘制自动门控制系统的运行流程图，描述从待命到开/关门各阶段的逻辑关系。

（5）梯形图程序设计：在 GX Works2 环境中编写梯形图程序，包括初始化、开门控制、延时关门、关门控制、复位等程序段，并利用 GX Works2 的离线仿真功能验证程序逻辑。

（6）触摸屏组态界面设计：在组态软件中设计仿真操作界面，包括部件创建、传感器动作设置、门扇移动动画、状态指示灯和复位按钮的配置。

（7）仿真调试与结果验证：在 GX Works2 中离线仿真逐段验证程序逻辑，在 GT Designer3 中运行触摸屏仿真验证交互界面，最后将 GX Works2 与 GT Designer3 进行联调，实现 PLC 程序与触摸屏界面的实时联动仿真验证。

四、实验设备

本次课程设计全部在仿真环境下完成，所使用的软件平台和工具如下：

（1）GX Works2 编程软件：用于梯形图程序的编写、语法检查、离线仿真和软元件监控。支持 FX3U 系列 PLC 的完整指令集和离线逻辑测试功能。

（2）GT Designer3 组态软件：用于触摸屏仿真界面的设计与运行模拟，支持图形部件创建、动作设置、动画配置等，可与 GX Works2 进行联调仿真。

（3）拟采用的 PLC 型号：三菱 FX3U-48MT（晶体管输出型），24 点输入/24 点输出，程序容量 64K 步，数据寄存器 8000 个，定时器 256 个。

（4）仿真输入设备：光电传感器 SQ1（X000）、减速开门位置开关（X001）、开门极限开关（X002）、减速关门位置开关（X003）、关门极限开关（X004）、复位按钮 SB（X005）。

（5）仿真输出设备：高速开门电机驱动（Y000）、减速开门电机驱动（Y001）、高速关门电机驱动（Y002）、减速关门电机驱动（Y003）。

五、I/O 分配与系统接线

1. I/O 分配表

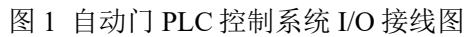
根据被控对象的输入输出统计结果，将各信号分配到 PLC 的具体 I/O 地址。
自动门控制系统共有 6 个输入信号和 4 个输出信号，I/O 分配如表 1 所示。

输入元件	输入地址	输出元件	输出地址
光电传感器 SQ1	X000	高速开门电机	Y000
减速开门位置开关	X001	减速开门电机	Y001
开门极限开关	X002	高速关门电机	Y002
减速关门位置开关	X003	减速关门电机	Y003
关门极限开关	X004		
复位按钮 SB	X005		

表 1 自动门 PLC 控制系统 I/O 分配表

2. PLC I/O 接线图

PLC 的 I/O 接线图如图 1 所示。输入端 X000~X005 分别连接光电传感器 SQ1、各位置检测开关和复位按钮。输入端采用源型接线方式：PLC 自带电源的 0V 端与 S/S 端子相连，+24V 端与各开关的公共端相连。输出端 Y000~Y003 分别驱动四路电机控制信号，PLC 的 COM 端与外部电源 0V 相连。实际仿真过程中，通过 GX Works2 的软元件强制功能模拟各输入信号的通断。



程序中使用的 PLC 内部软元件分配如下:

数据寄存器：D0——门位置计数器（0 表示全关，60 表示全开），用于将门扇位置量化为数值，通过 INC/DEC/ADD/SUB 指令控制位置递增/递减速度，配合比较指令（LD=、LD>）实现分段速度控制。

定时器：T0——开门保持延时定时器，设定值 K10（ $10 \times 100\text{ms} = 1$ 秒），用于门全开后的延时保持。

六、控制流程图

自动门控制系统的控制流程如图 2 所示。系统上电后，M8002 初始脉冲完成初始化，系统进入待命状态等待传感器信号。控制流程完整覆盖了从触发开门→分段速度开门→开门到位延时→分段速度关门→关门到位待命的全部运行阶段，并在关门过程中嵌入了防夹保护的逻辑判断分支。

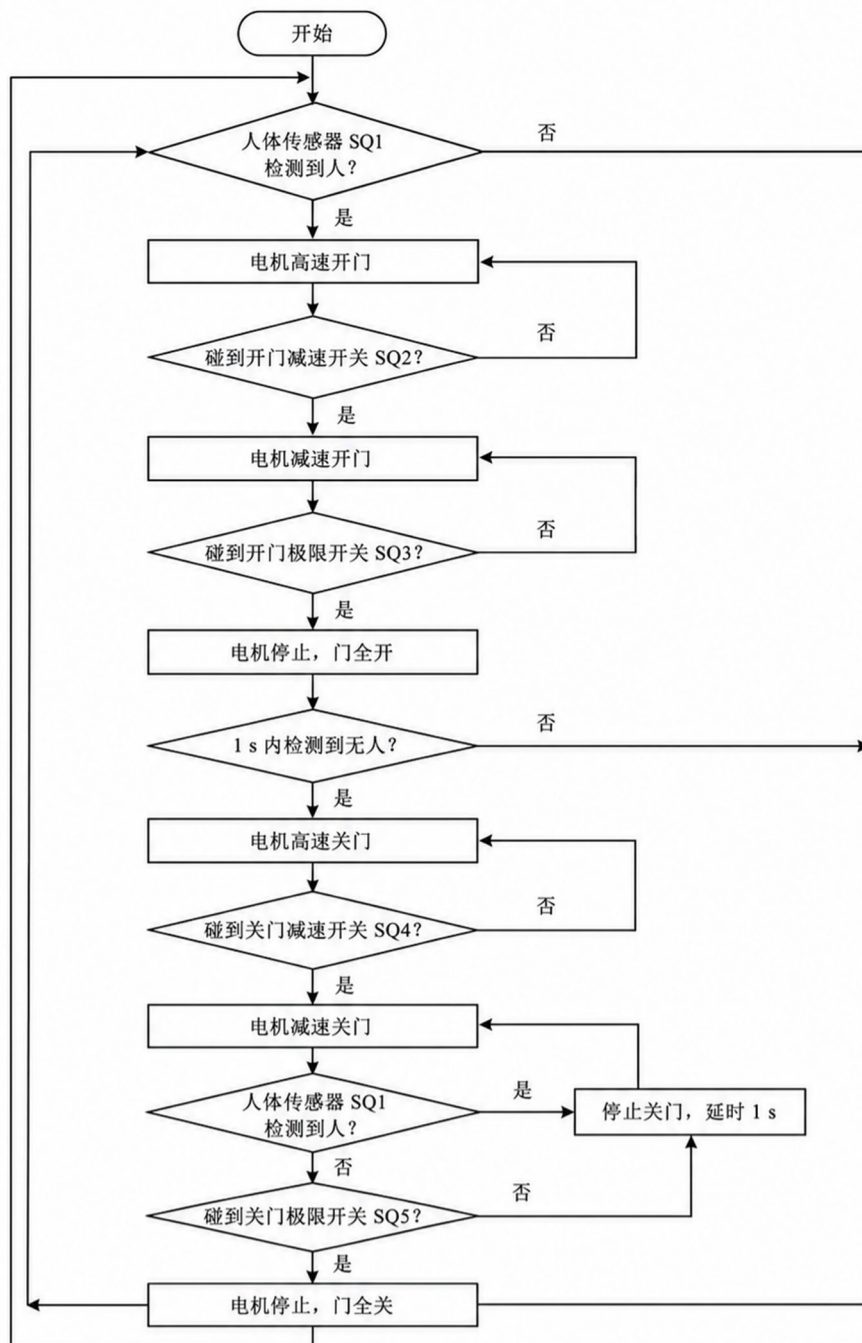


图 2 自动门控制系统控制流程图

七、程序设计

本自动门 PLC 控制程序采用三菱 FX3U 系列 PLC 的基本逻辑指令和数据运算指令编写，程序名 MAIN，共 62 条指令。程序的核心设计思路是利用数据寄存器 D0 作为门位置计数器（0~60 范围），通过 INC/DEC 和 ADD/SUB 指令分别实现低速（每次 ± 1 ）和高速（每次 ± 2 ）的位置递增/递减，配合比较指令（LD=、LD>）判断位置状态实现分段速度控制，利用 MPS/MPP 栈指令实现同一条条件下的高速与减速双路输出。以下逐段详细分析梯形图程序的设计逻辑。

1. 系统初始化（步号 0~1）

程序开头利用 PLC 的特殊辅助继电器 M8002 完成初始化。M8002 仅在 PLC 从 STOP 切换到 RUN 状态的第一个扫描周期为 ON，产生一个单脉冲。该脉冲通过 SET 指令将 M100 置位，标志系统初始化完成。利用 M8002 的初始脉冲特性可以确保初始化操作只执行一次，避免后续扫描周期重复触发初始化。M100 置位后系统进入待命状态，等待传感器信号。

2. 开门触发与状态建立（步号 2~7）

当光电传感器 SQ1（X000）检测到行人信号时，步号 2~5 的程序段实现开门状态的建立。LD X000 指令读取传感器信号，OR M0 实现 M0 的自锁保持（开门状态一旦建立，即使传感器信号消失也能维持开门状态），ANI M1 串联开门到位标志的常闭触点——当门已完全打开时 M1 为 ON、其常闭断开，防止重复触发开门，体现了状态互锁的设计思想。OUT M0 指令驱动开门状态线圈。

步号 6~7 的程序段中，LD X000 驱动 OUT M8，将传感器触发信号记忆到 M8 中。M8 作为传感器信号的暂存标志，其作用是在 M0 控制的高速/低速回路中串联 ANI M8 常闭触点，使门在传感器刚触发的瞬间暂停位置递增，避免信号跳变瞬间的状态竞争，确保逻辑切换的稳定性。

3. 分段速度开门控制（步号 8~26）

这是程序的核心段之一，利用 MPS/MPP 栈指令实现同一条件（M0 为 ON）下的双路输出控制。MPS（进栈）将当前逻辑运算结果压入堆栈保存，MPP（出栈）读取栈顶数据，使得一个触点条件可以同时驱动两条输出分支。

第一路（MPS→AND M10→ANI M8→INC D0→OUT Y001）：当减速标志 M10 已置位（表示门已到达减速位置 D0=40）且传感器信号已消失（M8 为 OFF），执行 INC D0 指令使门位置计数器每次加 1，同时 OUT Y001 驱动减速开门电机。门以低速平稳接近全开位置。

第二路（MPP→ANI M10→ANI M8→ADD D0 K2 D0→OUT Y000）：当减速标志 M10 未置位（门尚未到达减速位置）且传感器信号已消失，执行 ADD D0 K2 D0 指令使计数器每次加 2（高速），OUT Y000 驱动高速开门电机。门以高速快速开启。

值得注意的是，ADD 和 INC 指令均通过 ANI M8 常闭触点串联控制：M8 在传感器信号触发时为 ON（常闭断开），暂停位置递增；传感器信号消失后 M8 变为 OFF（常闭闭合），门才开始移动。这确保了传感器信号与门动作之间的时序协调。

4. 位置判断与状态切换（步号 27~46）

该程序段利用比较指令实现三个关键位置点的判断和状态切换。

LD= D0 K40（步号 27~33）：当门位置计数器 D0 准确等于 40 时，表示门已到达减速开门位置。OR X001 将外部减速开门位置开关 X001 的信号也纳入触发条件（软件比较+硬件冗余），SET M10 将开门减速标志 M10 置位。M10 置位后，前面的 MPS/MPP 分支中，AND M10 通路接通（INC D0 低速开门生效），ANI M10 通路断开（ADD D0 K2 D0 高速开门失效），实现从高速到低速的自动切换。

LD= D0 K60（步号 34~39）：当 D0 等于 60 时，表示门已完全打开。OUT M1 将开门到位标志 M1 置位。M1 置位后，其常闭触点断开 M0 的自锁回路

（步号 4 的 ANI M1），M0 复位，开门状态结束。同时 M1 为 ON 将触发后续的延时关门程序。

LD> D0 K60（步号 40~46）：当 D0 超过 60 时（异常溢出情况），OR X002 将开门极限开关 X002 也纳入条件（双重保护），MOV K60 D0 指令强制将 D0 写回 60，防止计数器溢出越界，起到位置保护的作用。

5. 延时关门触发（步号 51~64）

门全开后进入延时保持阶段，该段利用定时器 T0 和 MPS/MPP 栈指令实现延时关门逻辑。

LD M1（步号 51）：以开门到位标志 M1 为主触发条件。OR= D0 K60（步号 52~57）增加"位置等于 60"的冗余条件，OR X000 增加传感器信号的再次触发条件（当 X000 再次触发且门已打开时也应开始关门）。

第一路（MPS→ANI M8→OUT T0 K10）：当 M8 为 OFF 时（传感器信号已消失），启动定时器 T0，设定值 K10（10×100ms=1 秒）。T0 开始计时，在此期间门保持打开状态。

第二路（MPP→RST M10）：复位开门减速标志 M10，为后续关门阶段的减速控制做好准备（M10 清零后，关门阶段使用的 M11 减速标志不受干扰）。

T0 定时结束后，步号 65~69 的程序段：LD T0（T0 常开触点闭合）OR M2（M2 自锁）→ANI M3（关门到位常闭，门未关完时闭合）→ANI X000（传感器常闭，关门过程中若检测到行人信号则断开，防止关门）→OUT M2（关门状态置位）。其中 ANI X000 串联在 M2 的控制回路中是防夹保护的核心实现——关门过程中若 X000 为 ON，M2 立即断电，停止关门；同时 X000 触发的 M0 置位，系统可转为开门状态。

6. 分段速度关门控制（步号 70~86）

与开门控制对称，关门程序同样利用 MPS/MPP 栈指令实现双路输出。当 M2 为 ON 时：

第一路（MPS→AND M11→DEC D0→OUT Y003）：当关门减速标志 M11 已置位（D0≤20），执行 DEC D0 使计数器每次减 1（低速关门），OUT Y003 驱动减速关门电机。

第二路（MPP→ANI M11→SUB D0 K2 D0→OUT Y002）：当 M11 未置位（D0>20），执行 SUB D0 K2 D0 使计数器每次减 2（高速关门），OUT Y002 驱动高速关门电机。

ADD/SUB 指令与 INC/DEC 指令的区别在于：ADD/SUB 每次可增减任意常数（此处为 K2），实现每次 2 步的高速变化；INC/DEC 每次固定增减 1，实现每次 1 步的低速变化。通过 M10/M11 减速标志切换这两组指令，实现了平滑的分段速度控制。

7. 关门位置判断与到位（步号 87~103）

LD= D0 K20 AND M2（步号 87~94）：当 D0 等于 20 且处于关门状态时，OR X003（外部减速关门位置开关冗余），SET M11 将关门减速标志置位，此后高速关门切换为低速关门。

LD= D0 K0 AND M2（步号 95~103）：当 D0 等于 0 且处于关门状态时，OR X004（外部关门极限开关冗余），OUT M3 将关门到位标志置位，同时 RST M11 复位关门减速标志。M3 置位后其常闭触点断开 M2 的自锁回路（步号 67 的 ANI M3），M2 复位，关门状态结束，系统回到待命状态。

8. 系统复位（步号 104~115）

按下复位按钮 X005 时：ZRST M0 M20 指令批量清除 M0 至 M20 共 21 个辅助继电器的状态（包括 M0~M3、M8、M10、M11、M100 等全部状态标志），MOV K0 D0 将门位置计数器清零。ZRST 指令一次可复位指定范围内的所有软元件，相比逐个 RST 指令更加高效简洁。之后系统恢复到上电初始待命状态，随时准备响应新的传感器信号。程序以 END 指令结束。

以下为梯形图程序的完整截图：

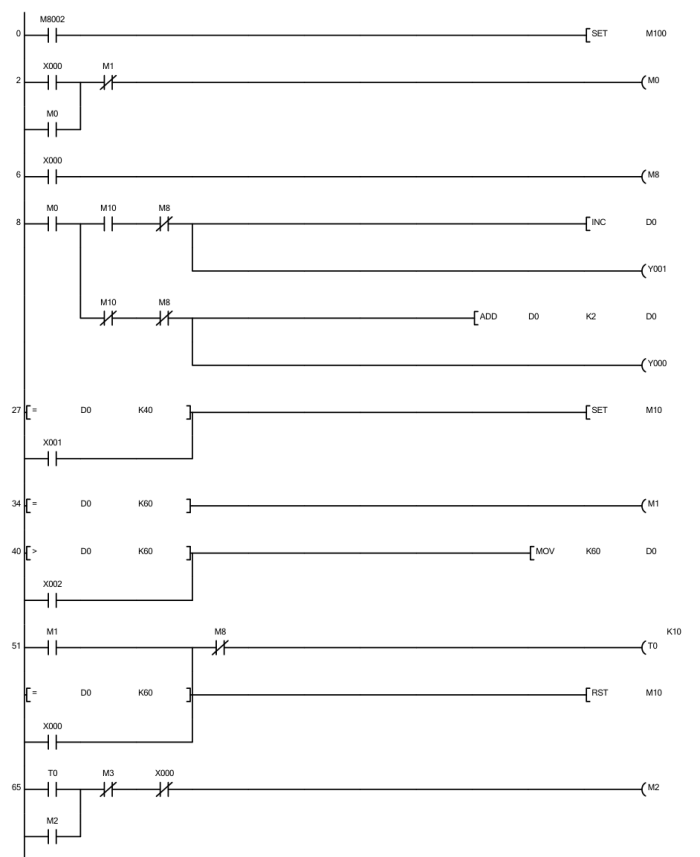


图 3-1 自动门 PLC 控制梯形图（第一页）

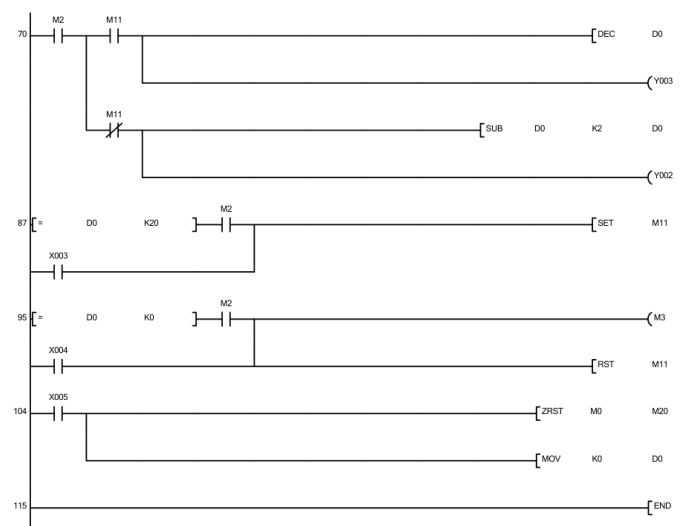


图 3-2 自动门 PLC 控制梯形图（第二页）

八、触摸屏组态设计

触摸屏（HMI）组态界面是本课程设计的重要仿真环节。在 GT Designer3 组态软件环境下，设计了自动门控制系统的仿真操作界面。界面包含门扇图形部件、传感器触发按钮、运行状态指示灯、门扇移动动画和复位按钮等交互元素。以下分别介绍各组件的设计方法。

1. 设计页面

在 GT Designer3 中创建了"PLC 自动门控制"工程，设计页面中通过高电平和低电平信号控制门的开启与关闭。设计页面作为整个触摸屏仿真界面的主框架，后续的部件、指示灯和按钮均在此页面上布局。

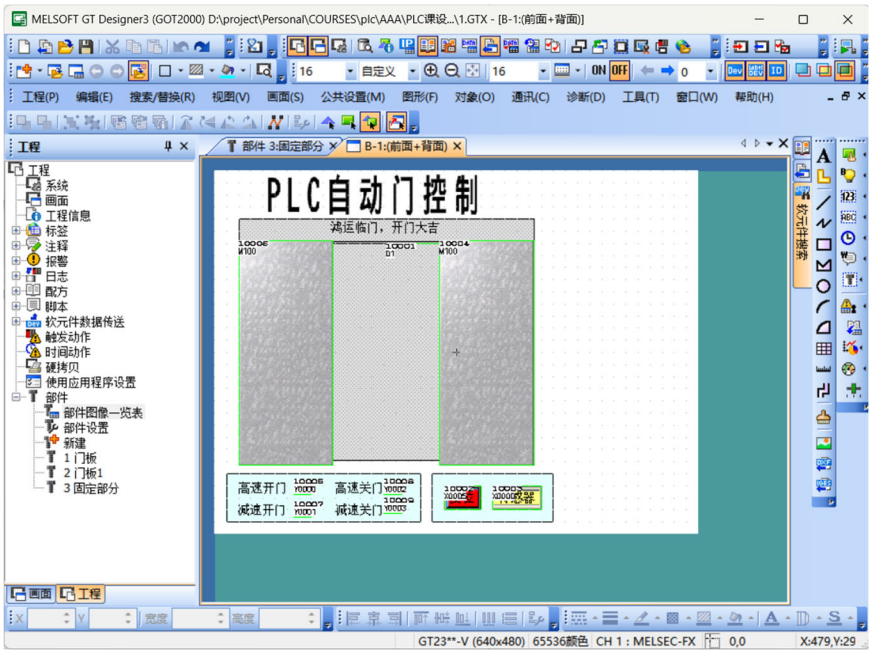


图 4 自动门控制系统组态设计页面

2. 部件创建

在 GT Designer3 的项目树中创建了图形部件：1 号"门板"和 2 号"门板"为左右两扇门的主体图形，3 号"固定部分"为门框背景。图形部件是动画和动作的载体，后续通过绑定软元件实现部件的移动和状态切换。

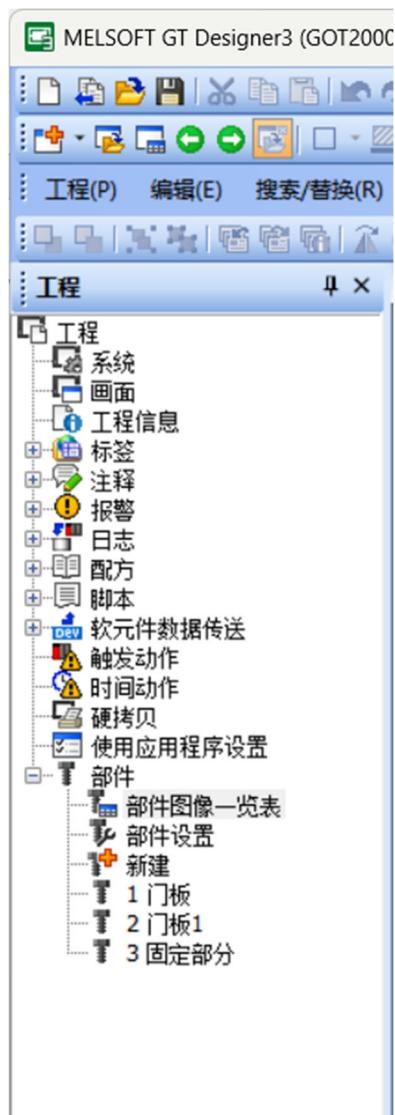


图 5 部件列表（1-门板，2-门板，3-固定部分）

3. 传感器动作设计

传感器的动作设计在"基本设置"选项卡中完成。在动作设置界面中定义了"启动"动作，位置参数设为 50000，对应传感器检测到行人信号后的触发动作。动作采用"按键检测状态"模式，该状态可由软件 ON/OFF 控制并可手动重置，与仿真运行同步。在帧设置界面中启用了图形显示（启用图：开启），并通过图框颜色设置来区分传感器的不同工作状态。

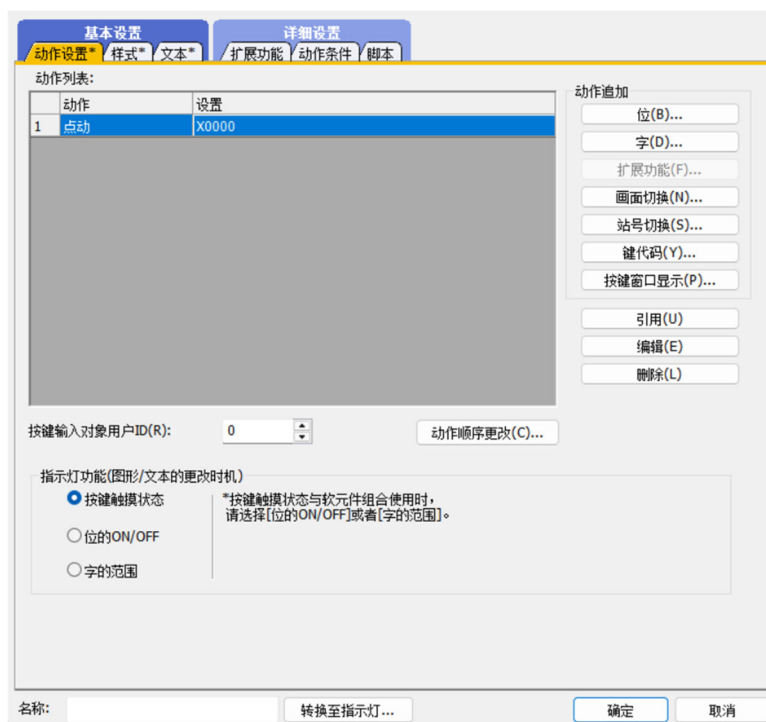


图 6-1 传感器动作设置界面

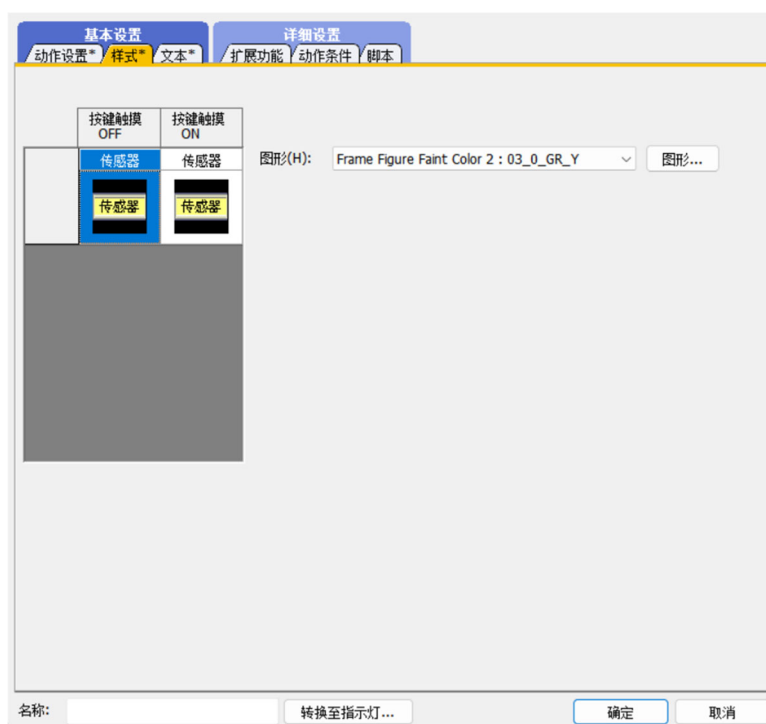


图 6-2 传感器帧设置界面

4. 部件移动实现（门扇动画）

门扇的移动动画通过"图形移动"功能实现。在移动设置中，位移元素绑定数据寄存器 D0，移动方式为直线移动，移动距离的最小值为 0、最大值为 60，与

PLC 程序中 D0 的 0~60 位置范围完全对应。当 D0 值在 0 到 60 之间变化时，门扇图形按比例沿直线方向移动，直观地展现出自动门从全关（D0=0）到全开（D0=60）的运动过程。移动速度和方向由 PLC 程序中 D0 的递增/递减速度（高速±2、低速±1）决定，与程序逻辑保持一致。

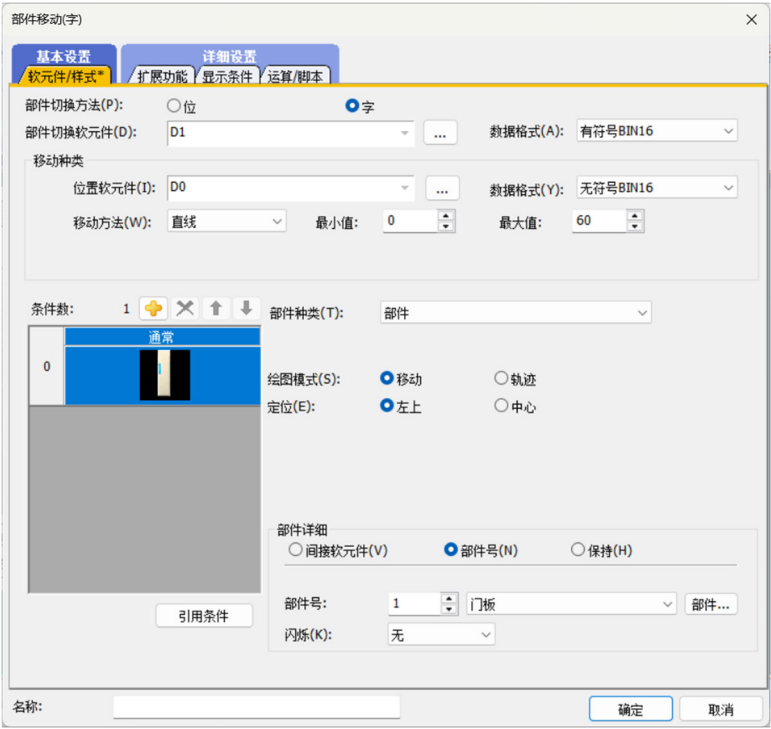


图 7 部件移动实现（D0 位移控制）

5. 状态指示灯设计

状态指示灯用于直观显示四路电机输出的运行状态。以 Y002（高速关门电机）为例，指示灯种类设为 1 位软元件，软元件地址绑定 Y002，图形选用 "Real Lamp Figure" 灯形图案。当 Y002 为 ON 时指示灯点亮（显示为紫色发光状态），Y002 为 OFF 时熄灭，使仿真运行中的各输出状态一目了然。其余三路输出（Y000 高速开门、Y001 减速开门、Y003 减速关门）的状态指示灯配置方法相同，分别绑定对应输出地址。

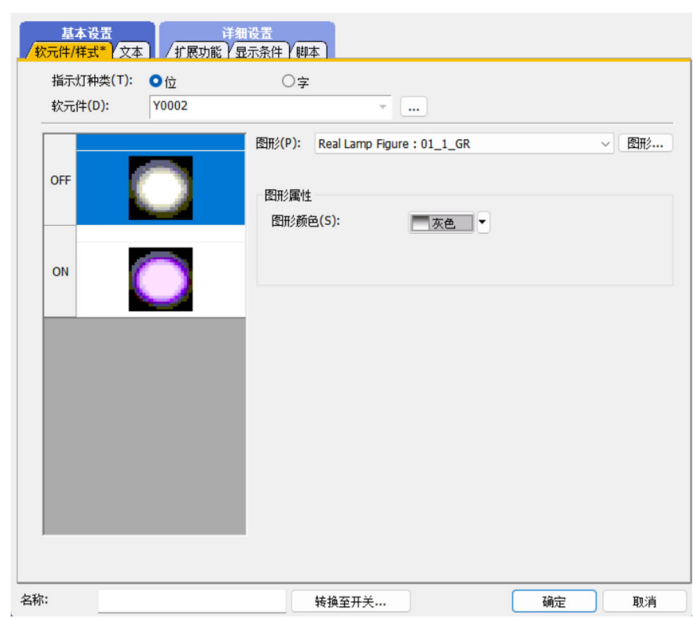


图 8 状态指示灯配置（Y002 高速关门指示灯）

6. 复位按钮设计

复位按钮用于模拟 X005 输入信号，实现系统的紧急复位功能。在按钮的图形属性中，边框颜色设为蓝色、填充颜色设为红色、背景色设为黑色，形成了醒目的按钮外观。在动作设置界面中定义了"启动"动作、位置 00055，对应 PLC 程序中 X005 触发的 ZRST 和 MOV 复位操作。当仿真运行中按下此按钮时，等效于 X005 输入为 ON，触发系统复位逻辑。

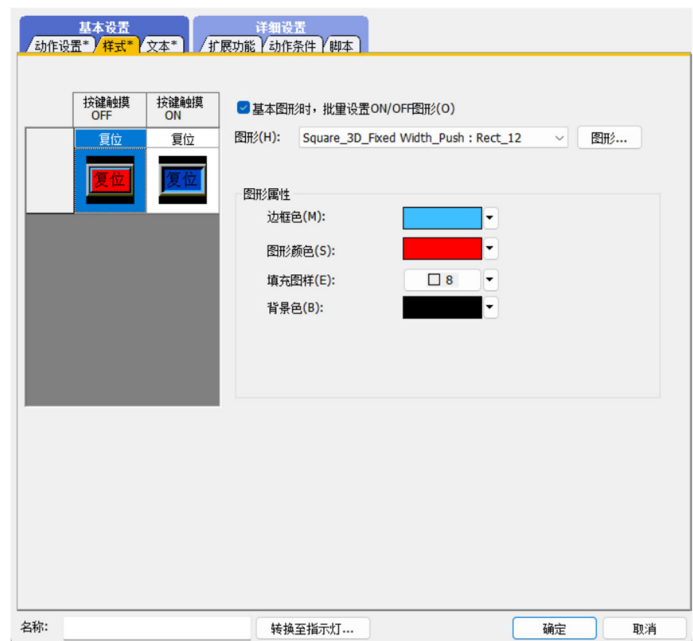


图 9-1 复位按钮样式设计

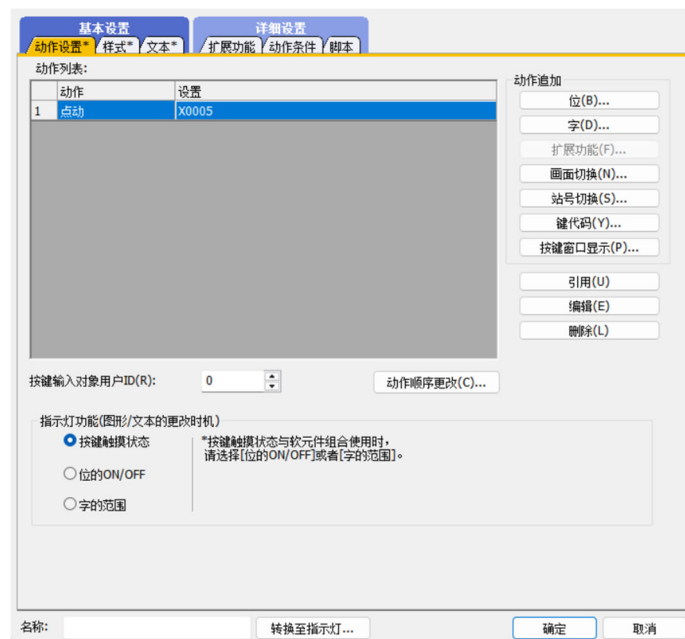


图 9-2 复位按钮动作设计

九、仿真调试过程

程序编写完成及触摸屏界面设计完成后，首先在 GX Works2 仿真环境下对梯形图程序进行了全面的离线逻辑验证，然后在 GT Designer3 中运行触摸屏仿真验证界面交互功能，最后将 GX Works2 与 GT Designer3 进行联调，实现 PLC 程序与触摸屏界面的实时联动仿真。调试过程分为以下阶段：

1. 语法检查与程序纠错

使用 GX Works2 的"变换+检查程序"功能对梯形图程序进行全面检查。检查内容包括：指令语法正确性、双线圈输出冲突检测、操作数寻址范围合法性、栈指令（MPS/MPP）配对完整性等。经检查，程序无语法错误、无双线圈输出冲突、栈指令配对正确。程序共 62 条指令，编译通过。

2. 分段逻辑仿真验证

在 GX Works2 的"梯形图逻辑测试"模式下，利用软元件强制功能依次模拟各输入信号的触发过程，逐一验证各程序段的逻辑正确性：

（1）初始化验证：将 PLC 切换至 RUN 模式，观察 M8002 初始脉冲是否在首个扫描周期将 M100 置位。验证结果：M100 正常置位，初始化完成。

（2）开门触发验证：强制 X000 为 ON（模拟传感器信号），观察 M0 是否置位并自锁、M8 是否置位。验证结果：M0 正确置位且保持自锁，M8 同步置位。

（3）高速开门验证：X000 强制 OFF 后，观察 D0 是否以每次加 2 的速度递增、Y000 是否输出。验证结果：D0 快速递增（每次+2），Y000 为 ON，高速开门正常。

（4）减速切换验证：当 D0 递增到 40 时，观察 M10 是否置位、Y001 是否替代 Y000 输出、D0 递增速度是否降为每次加 1。验证结果：M10 在 D0=40 时正确置位，Y001 输出替代 Y000，D0 递增速度降为每次+1，减速切换平滑。

（5）开门到位验证：当 D0 达到 60 时，观察 M1 是否置位、M0 是否复位、T0 是否开始计时。验证结果：M1 正确置位，M0 同步复位，T0 开始 1 秒计时，开门过程结束。

（6）延时关门验证：T0 计时 1 秒结束后，观察 M2 是否置位、D0 是否开始递减、Y002 是否输出。验证结果：T0 到时后 M2 正确置位，D0 以每次减 2 的速度递减，Y002 为 ON，高速关门正常。

（7）关门减速验证：当 D0 递减到 20 时，观察 M11 是否置位、Y003 是否替代 Y002 输出、D0 递减速度是否降为每次减 1。验证结果：M11 在 D0=20 时正确置位，Y003 输出替代 Y002，D0 递减速度降为每次-1。

（8）关门到位验证：当 D0 降至 0 时，观察 M3 是否置位、M2 是否复位、系统是否回到待命状态。验证结果：M3 正确置位，M2 复位，系统恢复待命。

3. 异常情况与保护功能验证

模拟以下异常场景验证程序的容错能力：

（1）防夹保护测试：在关门过程中（D0 递减期间）强制 X000 为 ON，验证 M2 是否立即断开停止关门、M0 是否重新置位转为开门。验证结果：防夹保护正常生效，关门立即停止并转为开门。

（2）溢出保护测试：强制 D0 超过 60，验证 MOV K60 D0 指令是否将 D0 限制回 60。验证结果：溢出保护生效，D0 被限制在 60。

（3）重复触发测试：在开门过程中反复强制 X000 通断，验证 M0 自锁和 M8 记忆功能是否正常。验证结果：M0 保持自锁不丢失，M8 正确跟踪 X000 信号变化。

（4）连续复位测试：在开门、关门不同阶段强制 X005 为 ON，验证 ZRST 和 MOV 指令能否完全清除状态。验证结果：所有辅助继电器清除，D0 归零，系统恢复初始待命。

4. GX Works2 与 GT Designer3 联调验证

将 GX Works2 的 PLC 仿真与 GT Designer3 的触摸屏仿真联调运行：在 GT Designer3 仿真界面上操作传感器触发按钮后，观察 GX Works2 中梯形图程序对应软元件的状态变化和门扇图形是否按 D0 位置沿直线滑动；观察状态指示灯是否随 Y000~Y003 输出状态正确点亮与熄灭；按下复位按钮后界面各元素是否恢复初始状态。联调验证结果：GX Works2 中 PLC 程序与 GT Designer3 触摸屏界面联动正常，门扇动画流畅，指示灯状态准确，软元件监控与界面显示完全同步。

十、实验结果

在 GX Works2 仿真平台上运行自动门控制程序，通过软元件强制功能模拟各传感器信号，观察各运行阶段的状态变化。以下截图展示了自动门控制系统在不同运行阶段的仿真结果。



图 10-1 初始待命状态（所有输出 OFF，门保持关闭）

初始待命状态：所有输出 Y000～Y003 均为 OFF，门位置计数器 D0=0，门保持完全关闭。系统等待光电传感器 SQ1 的信号触发。



图 10-2 高速开门运行状态（Y000 输出，D0 每次加 2）

高速开门阶段：传感器 SQ1（X000）触发后，M0 置位，Y000（高速开门电机）输出 ON，D0 以每次加 2 的速度递增。门扇快速打开，当前 D0 值小于 40，尚未到达减速位置。



图 10-3 减速开门运行状态（Y001 输出，D0 每次加 1）

减速开门阶段：D0 达到 40 后，M10 减速标志置位，Y001（减速开门电机）替代 Y000 输出 ON，D0 递增速度降为每次加 1。门扇以低速平稳接近全开位置，避免冲击。

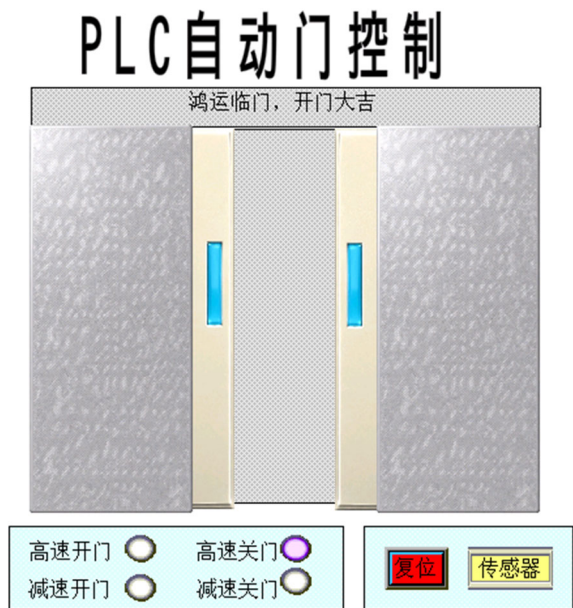


图 10-4 高速关门运行状态（Y002 输出，D0 每次减 2）

高速关门阶段：T0 延时结束后，M2 置位，Y002（高速关门电机）输出 ON，D0 以每次减 2 的速度递减。门扇快速关闭，当前 D0 值大于 20，尚未到达减速位置。

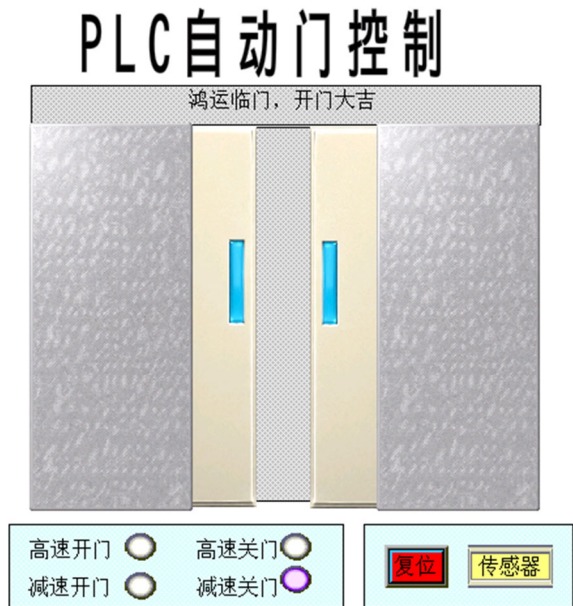


图 10-5 减速关门运行状态（Y003 输出，D0 每次减 1）

减速关门阶段：D0 降至 20 后，M11 减速标志置位，Y003（减速关门电机）替代 Y002 输出 ON，D0 递减速度降为每次减 1。门扇以低速平稳接近全关位置。



图 10-6 复位功能测试（X005 触发，系统恢复初始状态）

复位测试：按下复位按钮 X005 后，ZRST M0 M20 指令清除所有辅助继电器状态，MOV K0 D0 将位置计数器归零。所有输出立即停止，系统恢复到初始待命状态。

仿真运行结果充分验证了自动门控制系统各项功能的正确性：传感器触发开门、分段速度控制（高速→减速）、延时保持、自动关门、防夹保护和紧急复位等功能均按设计要求实现。各功能阶段的逻辑切换正确，输出状态与预期一致，程序没有出现逻辑错误或状态混乱。

十一、实验总结（实验收获）

本次课程设计完成了基于三菱 FX3U-48MT PLC 的自动门控制系统仿真设计。从被控对象分析、I/O 统计、PLC 选型论证、I/O 分配与接线图设计、控制流程图绘制、梯形图程序设计与分析、触摸屏组态界面设计到仿真调试，完整经历了 PLC 控制系统开发的全过程。通过本次课程设计，有以下几点主要的收获和体会：

（1）数据寄存器的灵活运用是本程序设计的核心亮点。利用 D0 作为门位置计数器，将门扇的物理位置抽象为 0~60 的数值范围，通过 INC/DEC（每次 ± 1 ）和 ADD/SUB（每次 ± 2 ）两组指令控制位置变化速度，配合 LD=/LD>比较指令实现分段判断。这种将物理位置量化为数据的思路，使得分段速度控制的逻辑变得简洁直观，避免了使用多个定时器或大量中间继电器的复杂方案。

（2）MPS/MPP 栈指令在双路输出场景中发挥了关键作用。在开门和关门控制程序段中，使用 MPS 保存公共条件（M0 或 M2 的状态），分别走 AND M10/ANI M10 两条分支驱动高速和减速输出，既节省了重复的触点逻辑，又保持了程序的清晰结构。这使我对 PLC 栈操作指令的理解从理论上升到具体应用。

（3）防夹保护的安全联锁设计体现了"安全优先"的控制原则。在关门控制回路 M2 中串联 ANI X000（传感器常闭触点），确保关门过程中一旦再次检测到行人信号，M2 立即失电停止关门，同时 X000 触发 M0 重新置位转为开门。这种将安全保护直接嵌入控制回路的设计，比通过外部条件判断更加快速可靠。

（4）PLC 选型论证的过程让我认识到选型需要多维度考虑。FX3U-48MT 的晶体管输出（响应时间 0.2ms 以下）是继电器输出（10ms）无法比拟的快速切换优势；64K 步的程序存储容量和 8000 个数据寄存器为程序扩展提供了充裕空间；24 入 24 出的 I/O 余量支持后续功能升级。这些在选型对比表中的量化分析比单纯比较 I/O 点数更有说服力。

（5）触摸屏组态设计将 PLC 控制从"看不见的程序"变为"可视化的界面"。通过将 D0 绑定到门扇图形移动的位移元素、将 Y000~Y003 绑定到状态指示灯的软元件，实现了 PLC 内部数据与界面动画的实时联动。这种软硬件结合的设计思维对工业自动化领域的 HMI 开发具有直接的实践意义。

（6）仿真调试过程中的分段验证方法值得总结。从初始化→触发开门→高速开门→减速切换→开门到位→延时→关门→减速→关门到位→复位，每个阶段逐一强制输入观察输出，这种"化整为零"的调试策略能快速定位逻辑问题。此外，异常测试（防夹、溢出、重复触发）虽然对应的是小概率事件，但对于确保控制系统的鲁棒性和安全性至关重要。

通过本次课程设计，我加深了对 PLC 编程方法的全面理解，掌握了数据运算指令、栈操作指令、比较指令和批量复位指令的综合运用技巧，提高了从实际控制需求出发进行系统分析和程序设计的能力。同时，PLC 选型论证和触摸屏组态设计的实践，使我认识到控制系统设计不仅是编写梯形图程序，更需要综合考虑硬件选型、I/O 规划、安全保护、人机交互和系统验证等全方位因素。这些知识和经验对今后从事工业自动化相关工作具有重要的实践指导意义。

十二、参考文献

- [1] 廖常初. FX 系列 PLC 编程及应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019.
- [2] 王阿根. 可编程控制器原理与应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2020.
- [3] 三菱电机. FX3U 系列 PLC 编程手册[M]. 上海: 三菱电机自动化(中国)有限公司, 2018.
- [4] 钟福新. PLC 应用技术[M]. 北京: 电子工业出版社, 2021.
- [5] 孙平. 可编程控制器(PLC)原理及应用[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [6] 郁汉琪, 王健. 电气控制与可编程控制器应用技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020.
- [7] 陈志新, 宗海红. PLC 原理与应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2022.

附录 自动门 PLC 控制程序完整指令表

以下为自动门 PLC 控制程序的完整指令列表（PLC 型号：FXCPU
FX3U/FX3UC，程序名：MAIN，共 62 条指令）。

步号	指令	操作数 1	操作数 2	操作数 3
0	LD	M8002		
1	SET	M100		
2	LD	X000		
3	OR	M0		
4	ANI	M1		
5	OUT	M0		
6	LD	X000		
7	OUT	M8		
8	LD	M0		
9	MPS			
10	AND	M10		
11	ANI	M8		
12	INC	D0		
15	OUT	Y001		
16	MPP			
17	ANI	M10		
18	ANI	M8		
19	ADD	D0	K2	D0
26	OUT	Y000		
27	LD=	D0	K40	
32	OR	X001		
33	SET	M10		
34	LD=	D0	K60	
39	OUT	M1		
40	LD>	D0	K60	
45	OR	X002		
46	MOV	K60	D0	

51	LD	M1		
52	OR=	D0	K60	
57	OR	X000		
58	MPS			

附表 1 自动门 PLC 控制程序指令表（步号 0~57）

步号	指令	操作数 1	操作数 2	操作数 3
59	ANI	M8		
60	OUT	T0	K10	
63	MPP			
64	RST	M10		
65	LD	T0		
66	OR	M2		
67	ANI	M3		
68	ANI	X000		
69	OUT	M2		
70	LD	M2		
71	MPS			
72	AND	M11		
73	DEC	D0		
76	OUT	Y003		
77	MPP			
78	ANI	M11		
79	SUB	D0	K2	D0
86	OUT	Y002		
87	LD=	D0	K20	
92	AND	M2		
93	OR	X003		
94	SET	M11		
95	LD=	D0	K0	
100	AND	M2		
101	OR	X004		
102	OUT	M3		

103	RST	M11		
104	LD	X005		
105	ZRST	M0	M20	
110	MOV	K0	D0	
115	END			

附表 2 自动门 PLC 控制程序指令表（步号 58~115）